

§ 11. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом

В предыдущих параграфах было выяснено, что электрическое поле можно описать либо с помощью векторной величины E , либо с помощью скалярной величины φ . Очевидно, что между этими величинами должна существовать определенная связь. Если учесть, что E пропорционально силе, действующей на заряд, а φ — потенциальной энергии заряда, легко сообразить, что эта связь должна быть аналогична связи между потенциальной энергией и силой. Действительно, работа сил поля над зарядом q на отрезке пути dl может быть представлена, с одной стороны, как $qE_l dl$, с другой же стороны — как убыль потенциальной энергии заряда, т. е. как $-d(q\varphi) = -q \frac{\partial \varphi}{\partial l} dl$. Приравнивая эти выражения, получим

$$qE_l dl = -q \frac{\partial \varphi}{\partial l} dl,$$

откуда находим, что

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l} \quad (11.1)$$

где через l обозначено произвольно выбранное направление в пространстве. В частности,

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}, \quad (11.2)$$

откуда

$$E = iE_x + jE_y + kE_z = -\left(i \frac{\partial \varphi}{\partial x} + j \frac{\partial \varphi}{\partial y} + k \frac{\partial \varphi}{\partial z}\right).$$

Выражение, стоящее в скобках, называется градиентом скаляра φ (обозначается $\text{grad } \varphi$)²⁾. Используя обозначение градиента, можно написать:

$$E = -\text{grad } \varphi. \quad (11.3)$$

¹⁾ Умножив обе части этого равенства на q , мы приходим к соотношению

$$f_l = -\frac{\partial W_p}{\partial l}$$

[см. формулу (28.5), т. I].

²⁾ Для обозначения градиента применяется также символ ∇ (набла):

$$\nabla \varphi \equiv \text{grad } \varphi.$$

Таким образом, напряженность электрического поля равна градиенту потенциала, взятому с обратным знаком. Градиент некоторой скалярной функции $\varphi(x, y, z)$ есть векторная величина, обладающая следующими свойствами. Направление градиента совпадает с направлением n , в котором при смещении из данной точки функция φ , возрастая по величине, изменяется с наибольшей скоростью. Величина производной $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ по этому направлению дает модуль градиента. Частные производные $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$, $\frac{\partial \varphi}{\partial z}$ представляют собой проекции градиента на координатные оси x , y , z . Аналогично производная $\frac{\partial \varphi}{\partial l}$, взятая по произвольному направлению l , будет проекцией градиента на это направление. Проекция градиента на перпендикулярное к нему направление τ , очевидно, равна нулю: $\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} = 0$.

Поясним соотношение между напряженностью поля и потенциалом на примере поля точечного заряда. Потенциал этого поля выражается функцией [см. (10.3)]

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

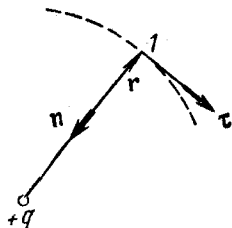


Рис. 21.

Рассмотрим точку поля 1 , положение которой определяется радиусом-вектором r (рис. 21 выполнен в предположении, что q положителен). Очевидно, что при смещении из этой точки в разных направлениях на одинаковый по величине малый отрезок dl наибольшее положительное приращение φ получается для направления от точки 1 к заряду q , если заряд положителен, и для направления от заряда q к точке 1 , если заряд отрицателен. Следовательно, направление градиента n может быть представлено в виде

$$n = \mp \frac{r}{r}, \quad (11.4)$$

где знак «—» соответствует случаю положительного заряда, знак «+» — отрицательного. Проекция $\text{grad } \varphi$ на

направление $\mathbf{r}$ равна

$$(\text{grad } \varphi)_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (11.5)$$

Знак «—» в этом выражении указывает на то, что $\text{grad } \varphi$ в случае положительного заряда имеет направление, противоположное $\mathbf{r}$, а в случае отрицательного заряда — совпадающее с $\mathbf{r}$. Модуль $\text{grad } \varphi$, очевидно, равен модулю выражения (11.5). Поэтому, принимая во внимание (11.4), можно написать

$$\text{grad } \varphi = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (11.6)$$

[легко убедиться в том, что условие (11.4) учитывается такой записью автоматически]. Используя соотношение (11.3), получаем из (11.6) для напряженности поля точечного заряда уже известную нам формулу (5.3).

Формула (11.3) позволяет по известным значениям φ найти напряженность поля в каждой точке. Можно решить и обратную задачу, т. е. по заданным значениям E в каждой точке найти разность потенциалов между двумя произвольными точками поля. Для этого учтем, что работа, совершаемая силами поля над зарядом q при перемещении его из точки 1 в точку 2, может быть вычислена как

$$A_{12} = \int_1^2 q E_l dl.$$

Вместе с тем в соответствии с (10.6) та же работа может быть представлена в виде

$$A_{12} = q (\varphi_1 - \varphi_2).$$

Приравнивая друг другу эти два выражения и сокращая на q , получаем

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E_l dl. \quad (11.7)$$

Интеграл в правой части можно брать по любой линии, соединяющей точки 1 и 2, ибо работа сил поля не зависит от пути. Для обхода по замкнутому контуру $\varphi_1 = \varphi_2$

и формула (11.7) переходит в уже знакомое нам соотношение (9.2).

Используем формулу (11.7) для вычисления разности потенциалов между двумя бесконечными разноименно заряженными плоскостями. Напряженность поля между плоскостями, как мы установили в § 8, всюду равна σ/ϵ_0 и направлена перпендикулярно к плоскостям. Соединим

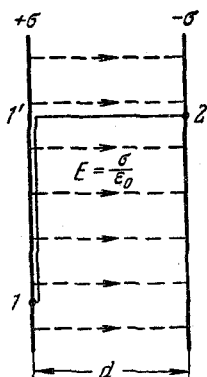


Рис. 22.

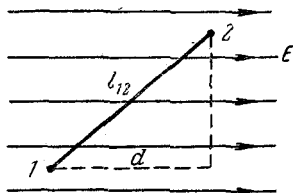


Рис. 23.

точки 1 и 2, взятые произвольным образом на разных плоскостях, линией 1—1'—2, как показано на рис. 22. Согласно формуле (11.7)

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E_l dl = \int_1^{1'} E_l dl + \int_{1'}^2 E_l dl.$$

На участке 1—1' $E_l = 0$; поэтому первое слагаемое в правой части равно нулю (отсюда следует, что потенциал точек 1 и 1' один и тот же). На участке 1'—2 $E_l = E = \text{const}$, следовательно,

$$\int_{1'}^2 E_l dl = E \int_{1'}^2 dl = Ed,$$

где d — расстояние между плоскостями. Таким образом,

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed. \quad (11.8)$$

Очевидно, что этот результат справедлив для разности потенциалов между двумя точками, взятыми в однородном поле напряженности E , причем под d следует понимать в этом случае проекцию расстояния l_{12} между точками 1 и 2 на направление вектора E (рис. 23).